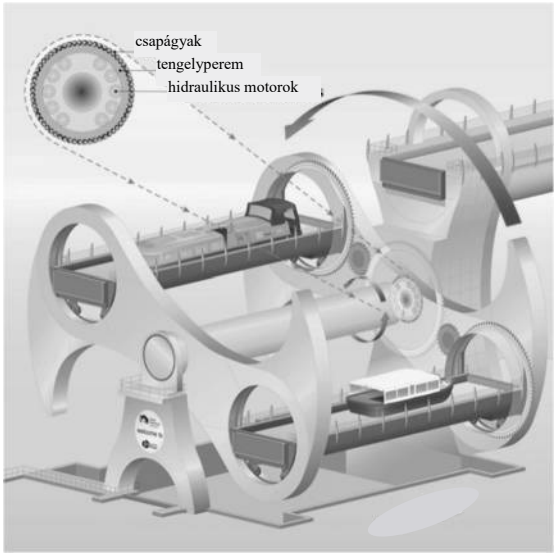
3. A falkirki vízikerék

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Skócia egyik büszkesége a falkirki vízikerék, az a hajólift, amely két, 24 méteres szintkülönbséggel találkozó csatorna között váltotta ki 2002-ben a 150 évig működő zsilip-rendszert.
Zsilipeléskor egy kamrába beúszik a hajó az alsó csatorna szintjén, majd a kamrába annyi vizet engednek, hogy a vízszint a felső csatorna szintjére emelkedjen. Ekkor kiúszhat a hajó a kamrából a felső csatornába. Vagy fordítva, ha felülről alulra tart. Minthogy nagy tömegű vizet kell megmozgatni, ez hosszadalmas folyamat. Nagy szintkülönbségek esetén lépcsőzetes rendszert alakítanak ki. A falkirki zsiliprendszeren az átkelés 8 órán át tartott.
A hajólift ezzel szemben egyetlen 35 méter hosszú, kétkarú emelő, amely mindkét karján egy vízzel teli, hatalmas, majdnem 300 m^3-es kádat, úgynevezett gondolát hordoz. A csatornákból alul és felül is beúszhat egy-egy hajó az alsó, illetve a felső gondolába, ahol a vízszint eközben nem változik. Ezután átfordítják az emelő karjait, melyek 15 perc alatt helyet cserélnek. Közben egy fogaskerékrendszer biztosítja, hogy a gondolák végig vízszintes helyzetben maradjanak, nehogy kifolyjon belőlük a víz. Az alsó kar nem vízbe érkezik le, hanem egy szárazon tartott kamrába, hogy csökkentsék a közegellenállással járó veszteségeket.
Ha átfordultak a karok, a hajók kiúszhatnak a gondolákból, és a nagy szintkülönbséget leküzdve folytathatják útjukat. A folyamat mindössze 1,5 kWh energiát igényel, hiszen a kerék végig egyensúlyban van.



https://en.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel



https://britishheritage.com/all-aboard-the-falkirk-wheel/

a) Ismertesse Arkhimédész törvényét! Mutassa be, hogy mi egy test úszásának feltétele, mitől függ, hogy milyen mélyen merül a vízbe az úszó test!
b) Ismertesse egy kétkarú emelő egyensúlyának feltételeit!
c) Hogy lehet az, hogy a vízikerék végig egyensúlyban van, akkor is, ha esetleg csak az egyik gondolájában van hajó?
d) Ismertesse, hogyan változik a kerék mechanikai energiáinak nagysága egy átfordulás során!
e) Milyen magasra lehetne 1,5 kWh munkával felemelni a 150 tonnás hajót a bemutatott eljárás nélkül, közvetlenül?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 42 V egyenfeszültségű hálózatra egy 24 W teljesítményű lámpát kapcsolunk. A lámpa kivezetéseit 1 mm átmérőjű rézvezeték köti a hálózathoz, a vezetési elektronok koncentrációja a vezetékben $8{,}47 \cdot 10^{28} \frac{1}{\mathrm{m}^3}$.

Mekkora sebességgel mozognak a vezetékben az elektronok?

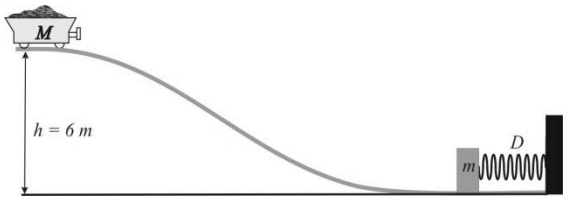
(Az elektron töltése $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a vezeték ellenállása elhanyagolható.)

Összesen
11 pont

2. Egy bányában egy *M* = 200 kg tömegű csille (sínen guruló teherkocsi) elszabadult, és legurult egy *h* = 6 m magas lejtőről. A lejtő alján egy *m* = 150 kg tömegű ütköző test állította meg, amely egy *D* = 150000 N/m rugóállandójú rugóhoz volt erősítve. A kocsi és az ütközőtest találkozását pillanatszerű, tökéletesen rugalmatlan ütközésnek tekinthetjük.

a) Határozza meg, hogy az ütközés következtében mekkora volt a rugó maximális összenyomódása!

b) Az ütközés után a rugó milyen magasra lökte vissza a kocsit a lejtőn?



(A folyamat során a súrlódást elhanyagolhatjuk, a kocsi és az ütközőtest az ütközés következtében nem ragad össze. $g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)

a)	b)	Összesen
10 pont	4 pont	14 pont